

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Ли Алексей Борисович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл	7
2.2	Поиск расширения .conf	8
2.3	Поиск файлов	9
2.4	Поиск файлов	10
2.5	Фоновый запуск процесса	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	12
2.7	Справка по команде df	13
2.8	Запуск команды df	14
2.9	Справка по команде du	15
2.10	Запуск команды du	16
2.11	Поиск директорий	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.
Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
alexli@alexli:~$ ls /etc/ > file.txt
alexli@alexli:~$ ls >> file.txt
alexli@alexli:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
```

Рисунок 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
alexli@alexli:~$  
alexli@alexli:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
alexli@alexli:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chrony.conf  
cpupower-service.conf  
dconf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf  
libuser.conf  
locale.conf
```

Рисунок 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?


```
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c95f3ced5
cf6fc29def30220242c53
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996
cfad55fb2000f59e2edcc
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077054801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53
cea310cda0b203217f693
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e8611
7d1350482a1d990504757
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f
2506214f94db8861160d3
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc
2c8188a44d554f3f3ba2e
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/alexli/snap/hugo/common
/home/alexli/snap/hugo/current
/home/alexli/conf.txt
alexli@alexli:~$
```

Рисунок 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
:find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sss': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
alexli@alexli:~$  
alexli@alexli:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
find: '/etc/audit': Permission denied  
alexli@alexli:~$  
alexli@alexli:~$  
alexli@alexli:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6570  
alexli@alexli:~$  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
alexli@alexli:~$ rm logfile  
alexli@alexli:~$ kill 6570  
bash: kill: (6570) - No such process  
alexli@alexli:~$
```

Рисунок 2.5: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
alexli@alexli:~$  
alexli@alexli:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6570  
alexli@alexli:~$  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
alexli@alexli:~$ rm logfile  
alexli@alexli:~$ kill 6570  
bash: kill: (6570) - No such process  
alexli@alexli:~$  
alexli@alexli:~$  
alexli@alexli:~$ gedit &  
[1] 6612  
alexli@alexli:~$ ps | grep gedit  
    6612 pts/1    00:00:00 gedit  
alexli@alexli:~$ kill 6612  
[1]+  Terminated          gedit  
alexli@alexli:~$  
alexli@alexli:~$
```

Рисунок 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount
    of space available on the file system containing each file name argument.
    If no file name is given, the space available on all currently mounted
    file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by default, unless
    the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte
    blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a
    mounted file system, df shows the space available on that file system
    rather than on the file system containing the device node.  This version
    of df cannot show the space available on unmounted file systems, because
    on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowl-
    edge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all
    file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=SIZE
        Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.7: Справка по команде df

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

    -b, --bytes
        equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.8: Запуск команды df

```

alexli@alexli:~$
alexli@alexli:~$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 91343808 63249808 60% /
devtmpfs         4011280      0   4011280  0% /dev
tmpfs            4035656     100   4035556  1% /dev/shm
tmpfs           1614264     1968   1612296  1% /run
tmpfs             1024        0      1024  0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           4035656     1612   4034044  1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 91343808 63249808 60% /home
/dev/nvme0n1p2 1992552    518800   1352512  28% /boot
/dev/loop1      115712    115712      0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop2       49280     49280      0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop0       68480     68480      0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs            1024        0      1024  0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           807128      176   806952  1% /run/user/1065
/dev/sr0        2677920   2677920      0 100% /run/media/alexli/Fedora-WS-Live
-43
alexli@alexli:~$

```

Рисунок 2.9: Справка по команде du

```

4      ./npm/_cacache/index-v5/a7/81
4      ./npm/_cacache/index-v5/a7
4      ./npm/_cacache/index-v5/30/1a
4      ./npm/_cacache/index-v5/30
424    ./npm/_cacache/index-v5
115644 ./npm/_cacache
115708 ./npm
16      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
16      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
16      ./snap/hugo/25676/.config/go
16      ./snap/hugo/25676/.config
16      ./snap/hugo/25676
0      ./snap/hugo/common
20      ./snap/hugo
20      ./snap
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
0      ./ski.places/equipment
0      ./ski.places/plans
4      ./ski.places
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
1493960 .
alexli@alexli:~$

```

Рисунок 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директо-
рий, имеющихсся в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/50/26
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/85
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/85/e2
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/a7
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/a7/81
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/alexli/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/alexli/snap
/home/alexli/snap/hugo
/home/alexli/snap/hugo/25676
/home/alexli/snap/hugo/25676/.config
/home/alexli/snap/hugo/25676/.config/go
/home/alexli/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/alexli/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/alexli/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/alexli/snap/hugo/common
/home/alexli/monthly
/home/alexli/reports
/home/alexli/reports/monthly
/home/alexli/reports/monthly/monthly
/home/alexli/ski.plases
/home/alexli/ski.plases/equipment
/home/alexli/ski.plases/plans
/home/alexli/australia
/home/alexli/play
/home/alexli/play/games
/home/alexli/play/games/play
alexli@alexli:~$
```

Рисунок 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
команда1 | команда 2
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
 - 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фонов программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программы top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`